



Looking to a Sustainable Future: Taiwan's Perspective

持続可能な将来に向けて：台湾の展望

Prof. Juu-En Chang

教授 張祖恩

Department of Environmental Engineering , Sustainable Environment Research Center
National Cheng Kung University, Taiwan

国立成功大学 環境工学科・環境持続研究センター

10 October 2008, Japan



Outline of Presentation

発表の概要

- Sustainability Issues
持続可能性の課題
- Taiwan's Present Situation
台湾の現状
- Sustainable Development Policy and Programs
持続可能な発展に向けた政策と計画
- Perspectives of Local and Regional Actions
地域活動の展望
- Building an Effective Mechanism of Cooperation
効果的な提携メカニズムの構築



Sustainability Issues

持続可能性の課題

- Impaired water, air and soil quality poses a threat to human and environmental health

汚染された水・空気・土壌は人間と環境の健康に対して脅威となる

- Depletion of natural and energy resources jeopardizes the future growth of industry and society

天然資源やエネルギー資源の枯渇が将来の産業や社会の成長を脅かす

- Industrial activity and global warming cause adverse effects on land and ecological balance

産業活動と（その結果としての）温暖化が陸や生態系のバランスに悪影響を与える

- Toxics accumulation threatens the survival of this and next generations

有害物質の蓄積によって現世代と次世代の生存を脅かす

- Sustainability problems are universal, but their characteristics and solutions are unique for each country

持続可能性の課題は共通だが、その特性や解決法は各国独特である

- Resolution of sustainability issues more than often require cross-boundary collaboration

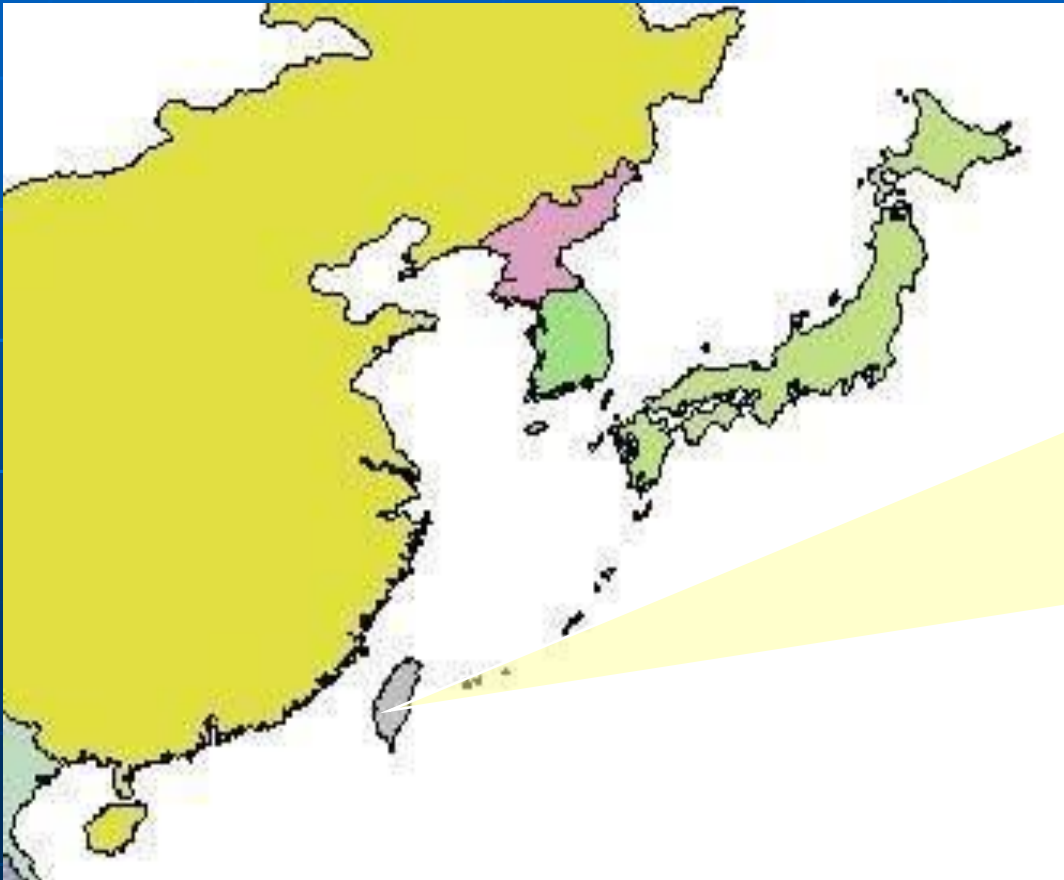
持続可能性の課題の解決には、ほとんどが国境を越えた協力を必要とする

Taiwan's Present Situation (1/2)

台湾の現状 (1/2)

Rapid Economic Development

急速な経済発展



■ A subtropical island country

亜熱帯の島国

- Total Area: 36,000 km²
- Hillside & Mountains : 26,500 km²

■ Average Temperature

- Summer ≒ 30°C
- Winter ≒ 17°C

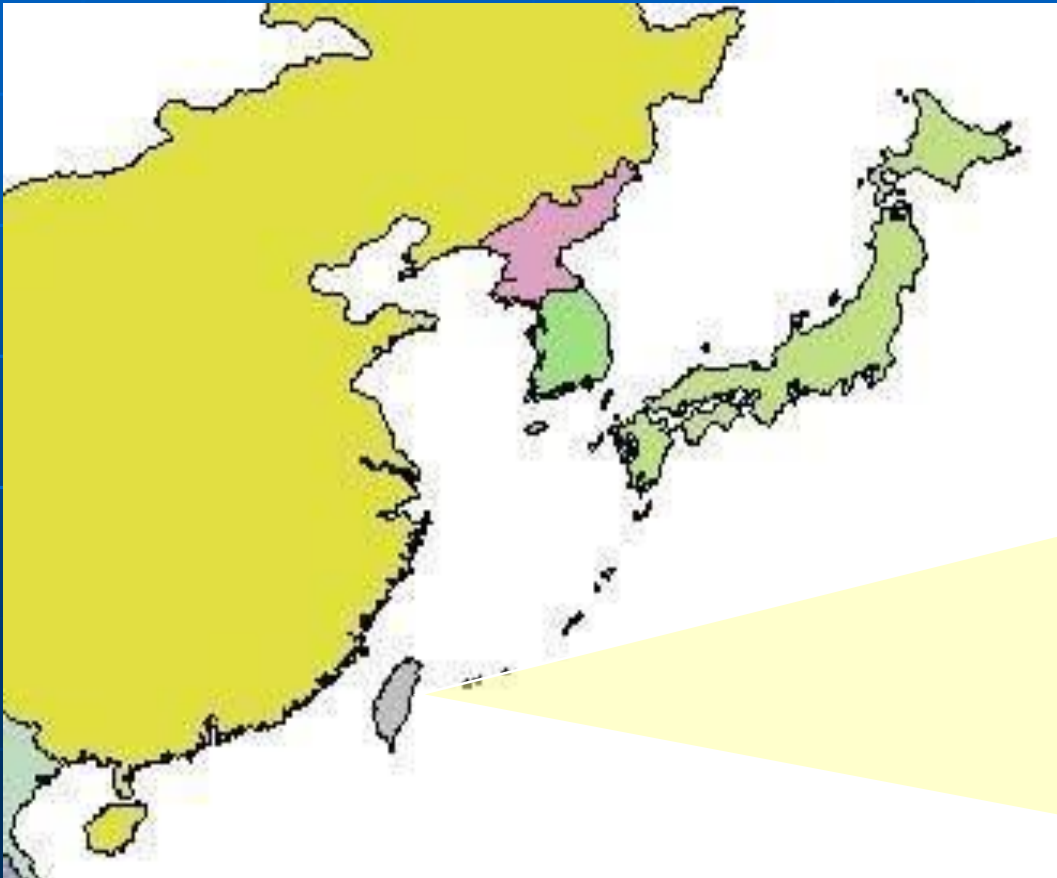
■ Population : 23 million

Taiwan's Present Situation (2/2)

台灣の現状 (2/2)

Rapid Economic Development

急速な経済発展



Economic Development

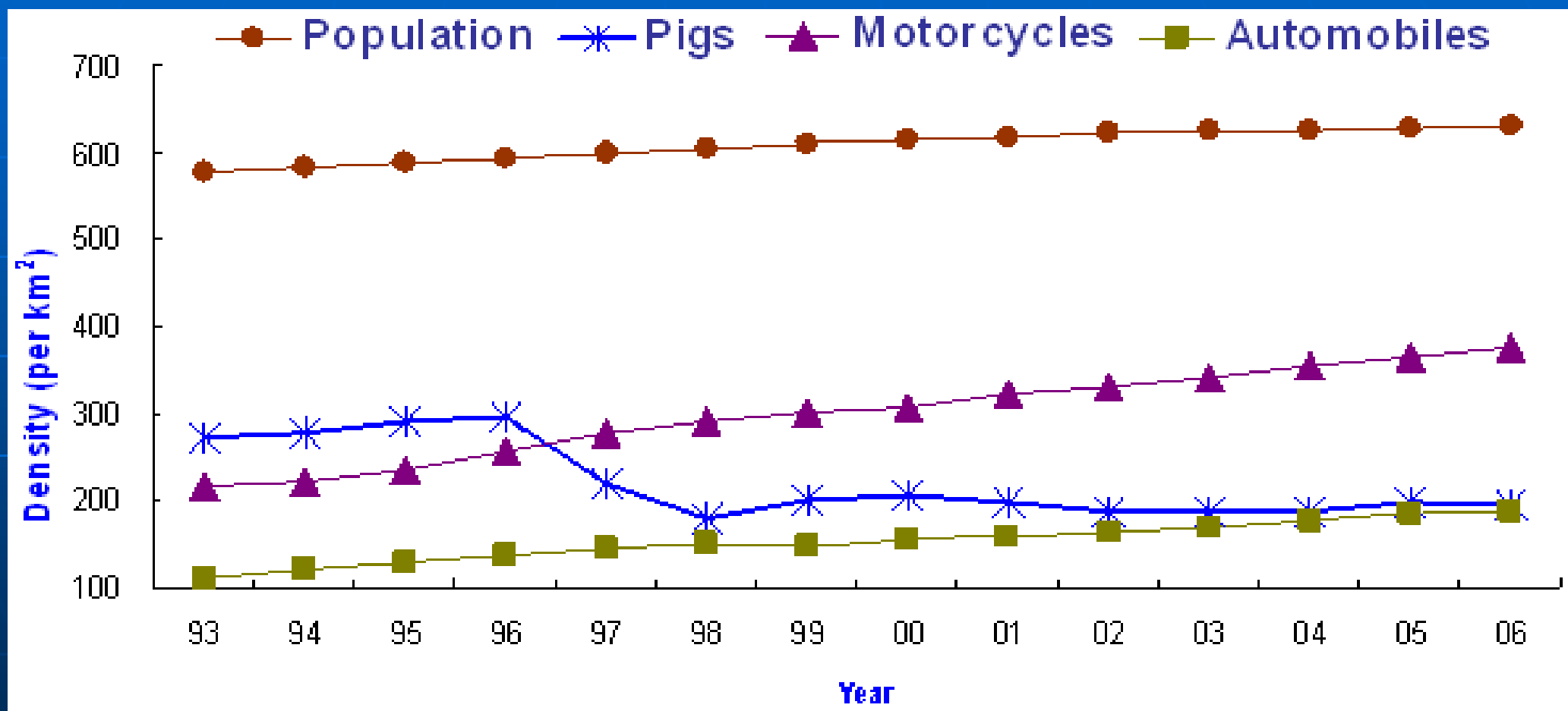
経済発展

- ❑ Labor-Intensive → Technology/Capital-Intensive Industries
労働集約型→技術/資本集約型産業
- ❑ Per capita GDP : USD 24,980 in 2005 (based on PPP) 購買力平価基準
- ❑ GDP growth rate: 5.46% in 2007
- ❑ World's 18th largest economy (World Bank, 2006)
- ❑ Major industries: Electronics (22%), Petrochemical (19%), Steel (10%), IT (7%), Food Processing (5%), Textile (5%).

主要産業：電気工学,石油化学,IT,食品加工,繊維製品

Environmental Loading (1/2)

環境負荷 (1/2)





Environmental Loading (2/2)

環境負荷 (2/2)

Country Comparison

Density (per km ²)	Taiwan	USA	Japan	Germany
Population 人口	630	31	338	231
Vehicles 車	561	25	232	145
Pigs 豚	195	6	25	74

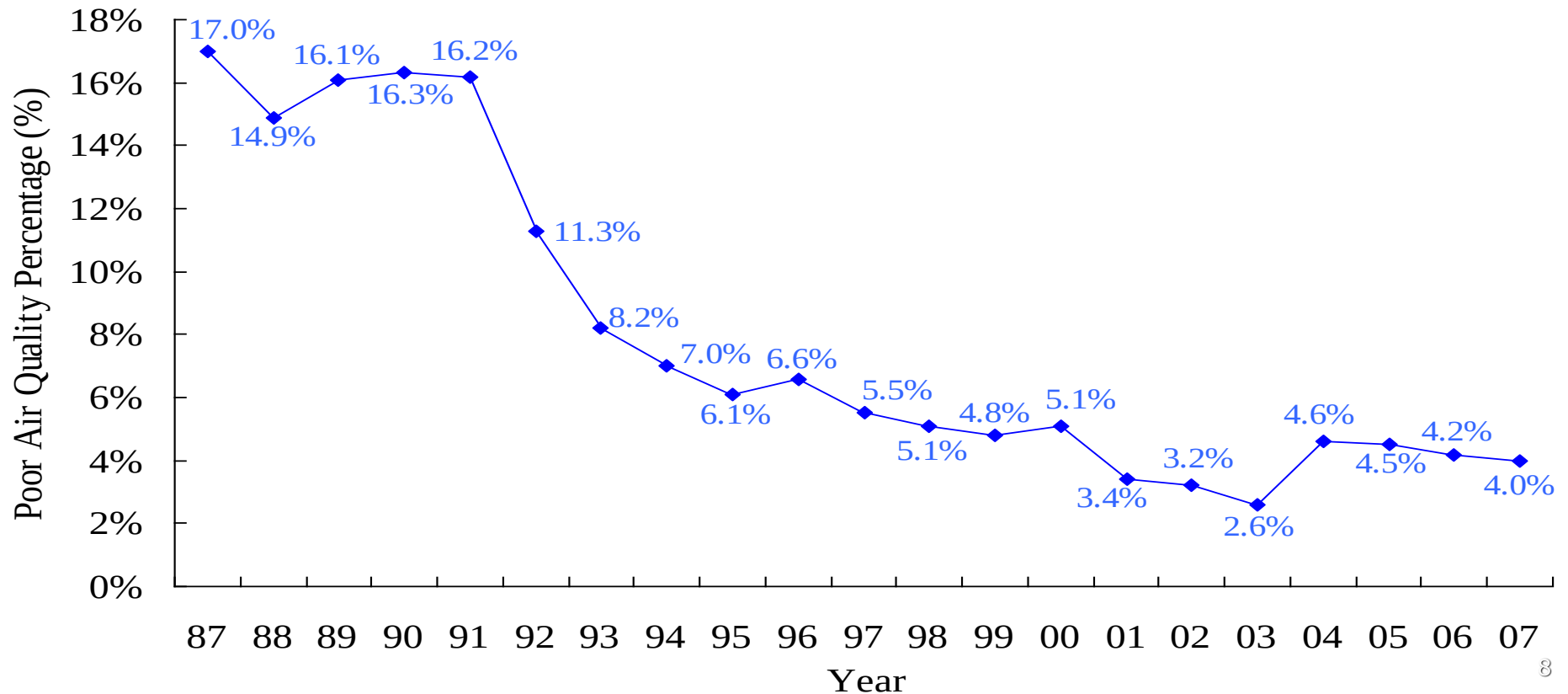


Environmental Quality - Air

環境質-空気

- Steady decrease in percentage of poor air quality days (except 2% increase in 2003-2004)

大気汚染日数の着実な改善 (2003~2004の2%の増加は除く)

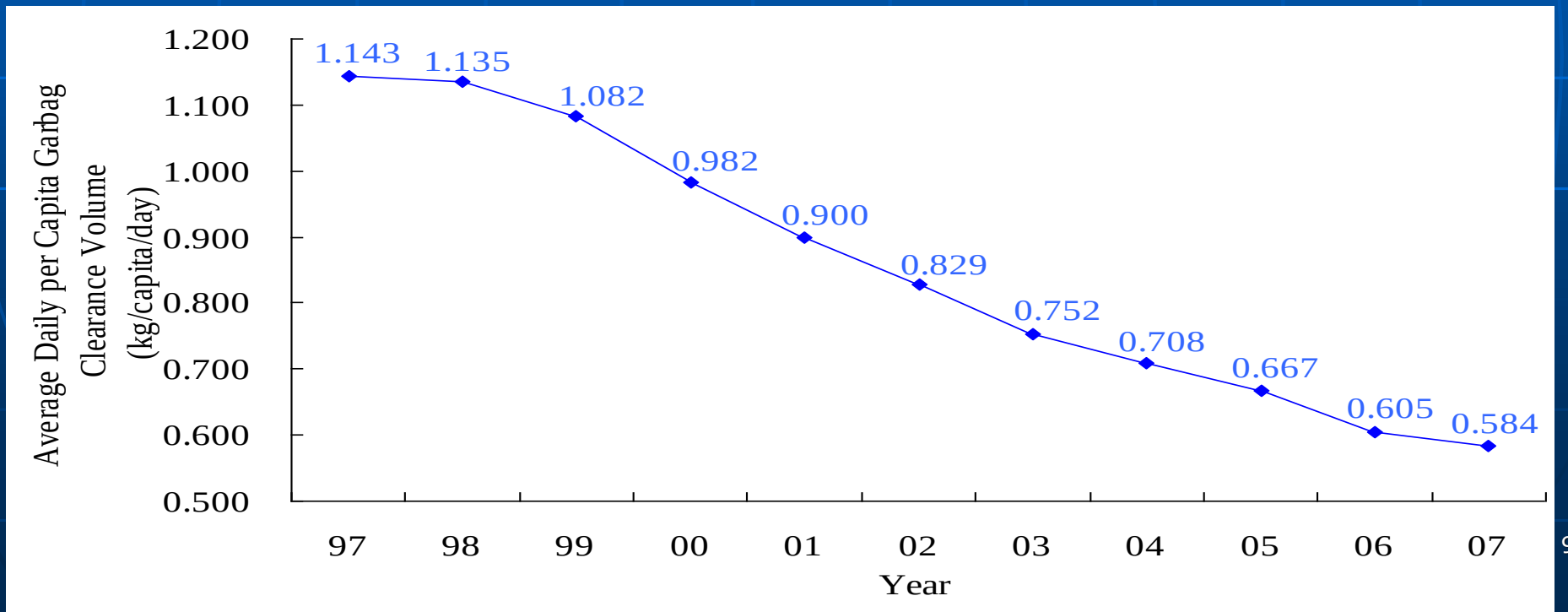




Environmental Quality - Waste

環境質-廃棄物

- ✚ Average daily garbage generation gradually reduces in the past ten years
- ✚ Average daily per capita garbage generation decreases from 1.143 to 0.584 kg
- ◆ 都市ゴミ発生量は過去10年間で徐々に減少
- ◆ 一人当たりのゴミ発生量は1.143 kg/日から0.584 kg/日へ減少





Hazardous Chemical Incident (1/2)

- PCB in Rice Bran Oil

有害化学物質による事故 (1/2)-ぬか油中のPCB

- 1979: reported initially from an institute housing blind children; poisoned thousands of people
1979年盲目の子供を収容する施設から最初の報告、数千人が被害を受ける
- Culprit: a food processing company; PCBs leaked out and the contaminated oil was sold
原因は食品加工会社；PCBが漏れ，汚染された米ぬか油が売られた
- Adverse health effects: slow development, low IQ, dark skin ...
健康への悪影響：成長の遅れ，低いIQ，肌の黒ずみ..
- Action: Government banned in 1980 the import and use of PCBs in food processing; EPA listed PCBs as the number one controlled substance under the TCSCA in 1988

対応

1980年，政府は食品加工においてPCBの輸入と使用を禁止した；1988年にEPAはPCB類をTCSCA下で最も厳しく管理する物質としてリストアップした



Hazardous Chemical Incident (2/2)

- Dioxins in Duck Eggs

有害化学物質による事故 (2/2)-アヒルの卵に含有したダイオキシン

- In mid 2005: duck eggs produced in central Taiwan were found to contain elevated levels of dioxins

2005年半ば、台湾中心部で生産されたアヒルの卵から基準値を超えるダイオキシンが検出された

- Culprit: a fly ash (from steelmaking industries) recycling facility

原因はスチール産業からのフライアッシュのリサイクル工程

- Action

- Tens of thousands of ducks and millions of eggs were destroyed before reaching the market
- Immediately tightened up dioxin controls and emission standards for all incinerators and high-temperature smelting facilities

対応

- 数万羽ものアヒルと数百万個もの卵が市場に出回る前に廃棄された
- 迅速なダイオキシン管理徹底化と焼却炉、高温溶解プロセスのエミッション基準が制定された



GHG Emissions

温室効果ガスの放出

2005:

□ Energy-related CO₂ emissions: エネルギー関連によるCO₂排出

- **261.28** million tonnes
- about **0.96%** of global total, ranking 22 (IEA 2007) 全世界合計の**0.96%**, 世界で**22**位
- population: 23 million; about **0.356%** of global total 世界の**0.356%**の人口
- **98.24%** of energy supply depended on import
エネルギー供給は**98.24%**輸入に頼っている

□ Major Emission Index:

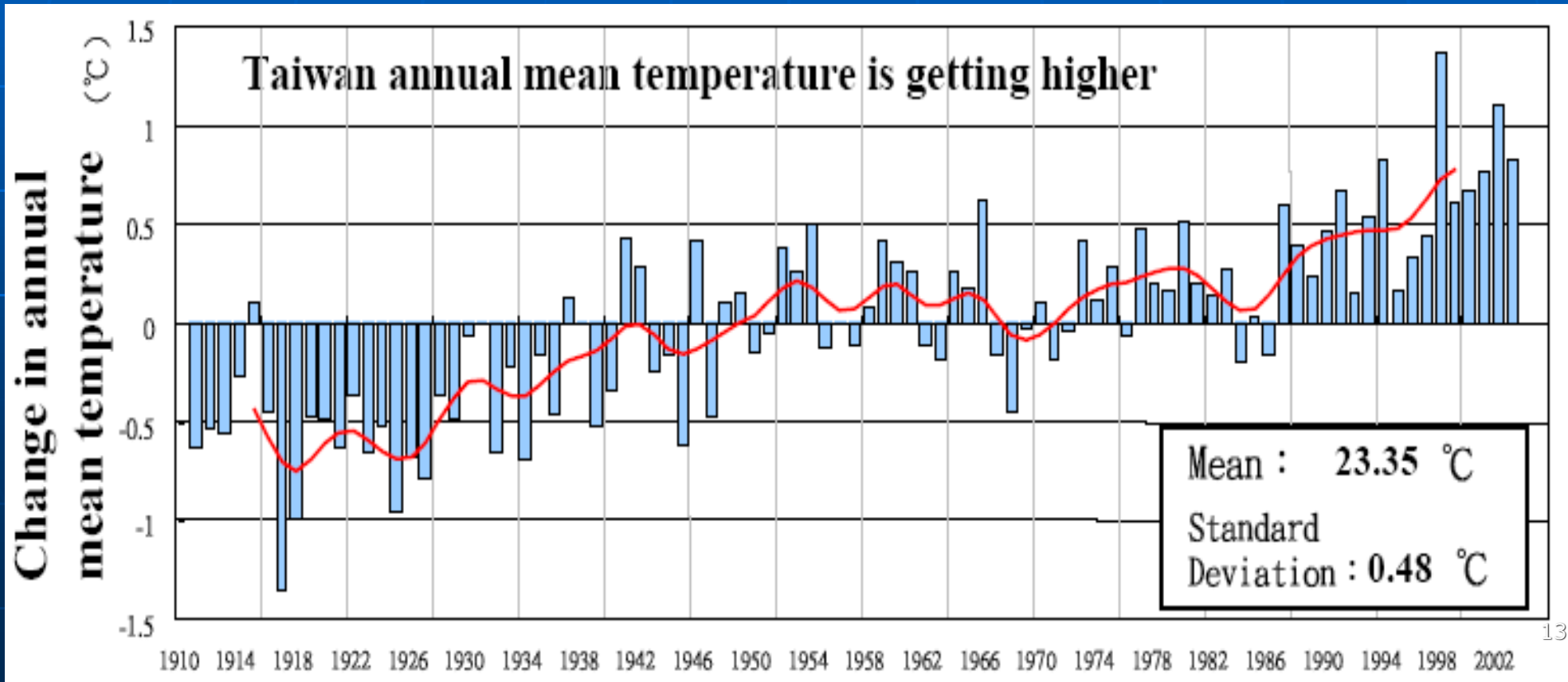
- per capita emission : **11.41 tonnes** CO₂, ranking 16
一人当たりの放出量は**11.41**トンで世界**16**位
- per unit GDP (2000 US\$ PPP) emission : **0.46kg** CO₂
GDP当りの放出量は0.46 kg CO₂/US\$ PPP

Climate Change

気候変化

Rate of temperature rise in Taiwan as high as 1.43°C (1998) in the last century, almost twice of global average (about 0.6°C)

台湾での平均気温の増加はこの1世紀で1.43°Cであり、世界平均(0.6°C)と比べると2倍近い





Taiwan's Position

台湾の立場

❏ Obligation Negotiation

- ❑ Observer status limits Taiwan's role in negotiation on global emissions reduction; not feasible to adopt Kyoto-type targets

オブザーバーとしての立場は、世界の削減量交渉で台湾の役割を制限している

- ❑ Reduction obligations are negotiated multilaterally; not set by one country alone

削減義務は多国間で交渉される；一カ国のみで設定されるものではない

❏ National Consideration/Interest

国家の考慮/興味

- ❑ Environmental loading is much higher than most countries (e.g., factory and motor vehicle densities)

環境負荷が多く、国よりかなり高い (例：工場や自動車の密度など)

- ❑ GHG reductions may drive environmental improvements

GHGを削減させることで環境を改善することが出来る

- ❑ Replacing energy-intensive industries with less energy-intensive and high value-added industries may improve energy infrastructure and reduce pollution loads

エネルギー集約型産業がよりエネルギー集約が小さく付加価値のある産業に変わるとエネルギーインフラを改善し、汚染負荷を減らす



Sustainable Development Policies and Programs

持続可能な発展に向けた政策と計画

- Zero Waste Policy of MSW

ゴミゼロ政策

- Source Reduction and 4-in-1 Recycling Program

発生源での削減と4-in-1リサイクルプログラム

- IW Control Strategies

IW管理戦略

- Promoting Green Gold Mines

緑の“金鉱脈”振興

Toxic Chemical Substance Control

有害化学物質の管理

- Climate Change Strategies

気候変動に対する戦略

- Energy Policies and Measures

エネルギー政策と方法



Taiwan's Waste Management Policy

台湾の廃棄物管理政策

- Waste management should aim for zero waste by minimizing generation of waste and maximizing recycling and reuse

発生を最小化しリサイクル・リユーズを最大化して廃棄物ゼロを目指す

- In accordance with zero waste policy, Taiwan EPA has announced the “Waste Management Review and Outlook” and is drafting “Proposal for Zero Industrial Waste”

廃棄物ゼロ政策に従って、台湾EPAは「廃棄物管理レビューと展望」を公表し、また「ゼロ産業廃棄物」提案を草書している



Zero Waste Policy - 6R

廢棄物ゼロ政策-6R

1.Reducing

2.Reusing

3.Recycling

4.Refusing

5.Repairing

6.Replacing





Mandatory MSW Separation

都市廃棄物の分別の義務

- The public are asked to separate refuse into 3 categories

市民は廃棄物を3つに分別することが求められている

Recyclable

リサイクル可能

Secondary materials

再生資源

Kitchen waste

台所ゴミ

Pig feeds or compost

養豚のエサあるいは肥料

Trash

ゴミ

Incineration or landfill

焼却あるいは埋立



Zero Waste Goal for Municipal Waste

都市における廃棄物ゼロの目標

Reduction and recycling targets

削減, リサイクルの対象

Year	Total reduction goal (%) 総削減率	Announced categories of recyclables (%) リサイクル可能	Food waste (%) 食べ物のゴミ	Non-combustible waste (%) 不燃物	Bulk waste (%) 粗大ゴミ	Other (%) その他
2011	40.0	24.0	7.5	3.5	1.0	4.0
2020	75.0	38.0	20.0	6.7	1.3	9.0



Source Reduction

発生源での削減

- Restrictions on use of plastic shopping bags and plastic disposable tableware

プラスチックの買い物袋や使い捨ての食器の使用の制限

- Excessive packaging restriction

過剰包装の制限

- Restriction on manufacturing, importing, and sale of dry cell batteries

乾電池の製造，輸入，販売の制限

- Disposable paper cup reduction program in public sectors

公共機関での使い捨て紙コップの削減



Four-in-One Recycling Program

4-in-1リサイクルプログラム

(1) Communities

地域社会

Establish community-based recycling system

地域社会を基盤としたリサイクルシステムの確立

(4) Recycling Fund

リサイクル基金

Establish effective implementation programs

効果的な実行計画の確立



(2) Recycling Companies

リサイクル会社

Collect and recycle recyclables from household, communities and municipalities

家庭や地域、自治体からリサイクル可能なものを集めリサイクルする

(3) Local Government

地方自治体

- Collect and sort recyclables
- Feed back revenues of recyclables to participants
- リサイクル可能なものを集め、分類する
- 参加者にリサイクル品の収入を還元する

Comparison of MSW Recycling Rates

都市廃棄物のリサイクル率の比較

Country	Year	Per day per capita MSW collected ¹ (kg)		Recycling rate ² (%)	
Taiwan³	—	0.752 (2003)		20.1 (2003)	
		0.605 (2006)		35.4 (2006)	
		0.583 (2007)		38.6 (2007)	
Germany	2004	1.099		33	
Belgium	2003	0.869		31	
USA	2005	1.558		24	32.5 (2006) ⁴
Japan	2003	0.905	0.916 (2005) ⁵	17	19.0 (2005) ⁵
UK	2005	1.311		17	27 (2006) ⁶
France	2005	1.243		16	
Ireland	2005	1.340		34	
Switzerland	2005	1.175		34	

References:

1.Compiled from OECD in Figures and OECD Environmental Data Compendium

2.OECD Environmental Data Compendium

3.Taiwan EPA

4.USA EPA, Municipal Solid Waste Generation, Recycling, and Disposal in the United States: Facts and Figures for 2006

5.Japan Ministry of Environment, Press Release

6.Environmental Information & Communication Network.



Waste Management Achievements

廃棄物管理の達成

Year		2006	2007
MSW 都市廃棄物	Collected (10^6 t/year)	5.0	4.9
	Collected (kg/capita/day)	0.605	0.584
	Recycling rate (%)	35.4	38.6
IW 産業廃棄物	Generation (10^6 t/year)	15.5	15.7
	Non - Hazardous (%)	92.3	92.6
	Hazardous (%)	7.7	7.4
	Recycling rate (%)	75.5	76.2
Total waste (MSW+IW) recycling rate (%)		62.1	63.6

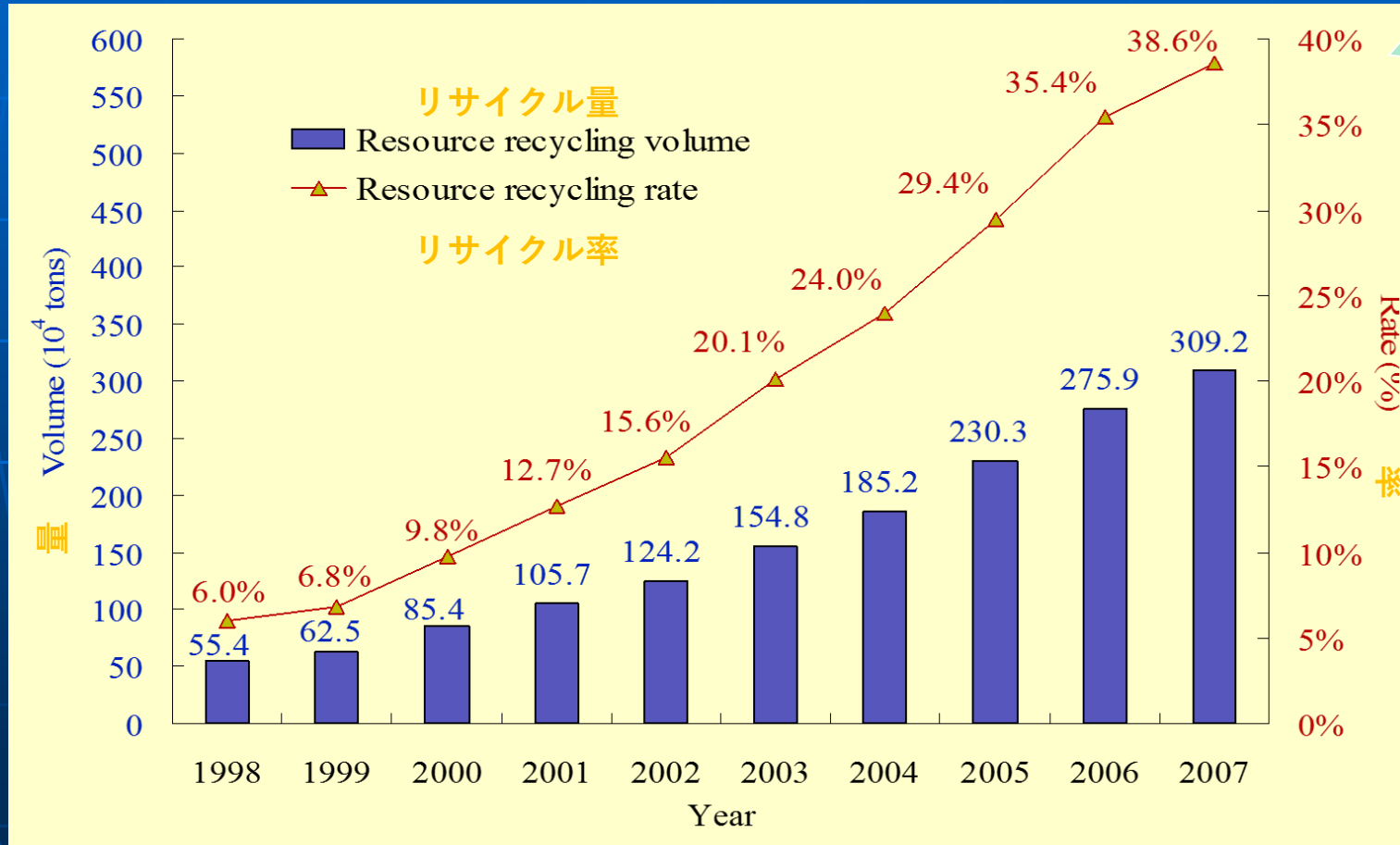


Recycling and Reduction

Achievements: Resource Recycling

リサイクルと削減の達成：資源のリサイクル

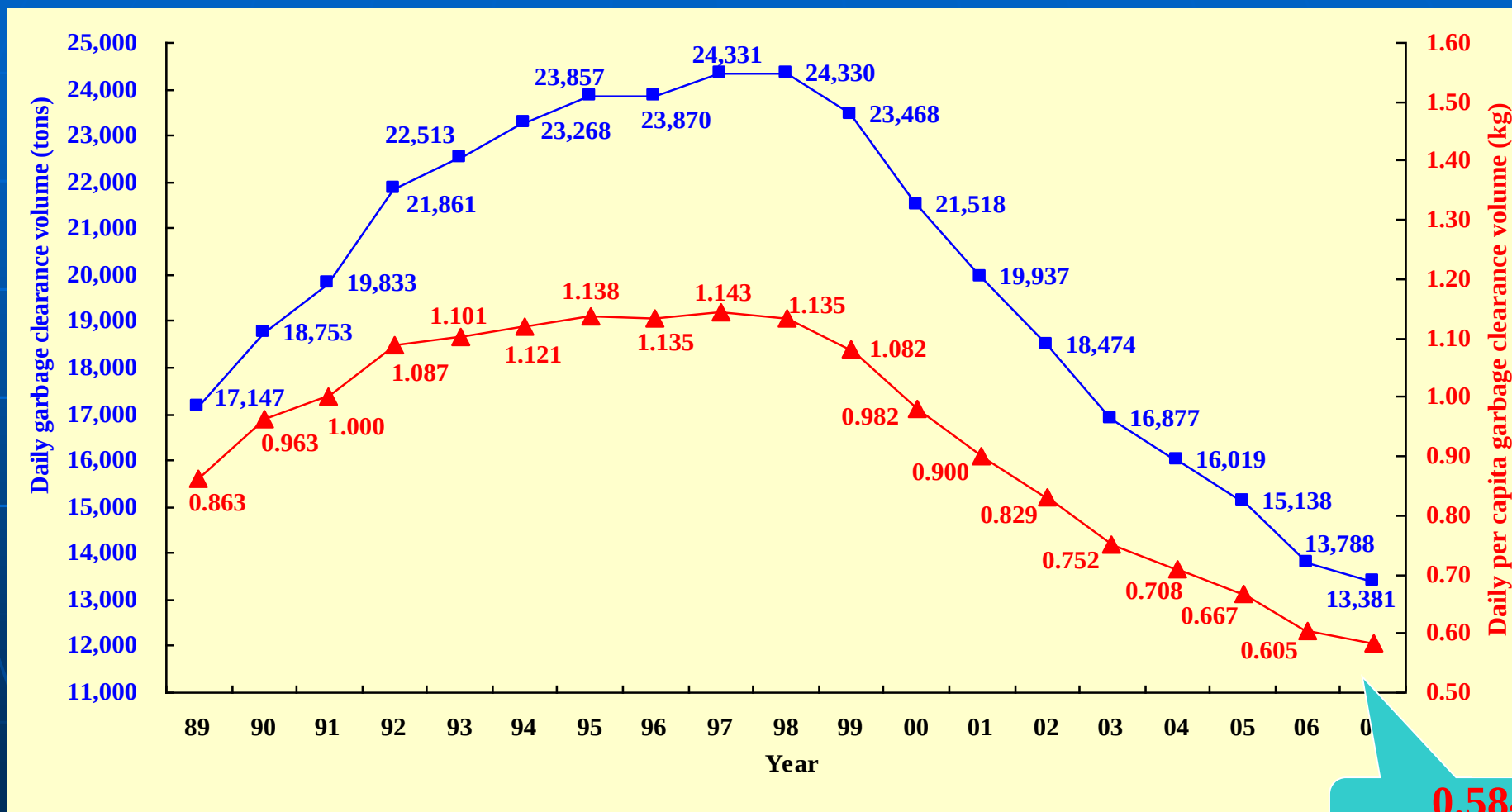
**Six-fold
increase**





Recycling and Reduction Achievements

リサイクルと削減の達成



0.584
kg/capita-d

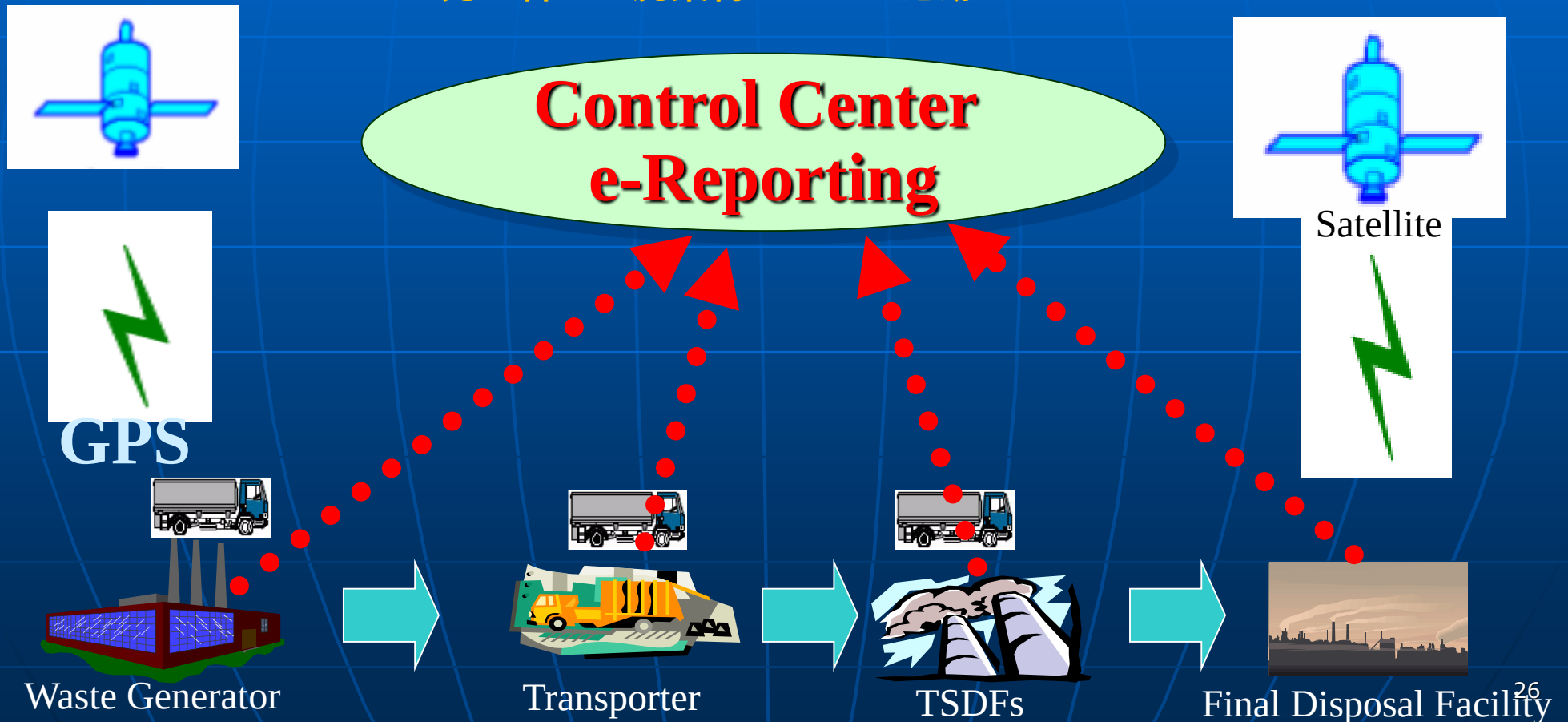
IW Control Strategy

- From Cradle to Grave

IW管理戦略- 揺かごから墓場まで

Generator Management and Waste Flow Tracking

発生管理と廃棄物フローの追跡





Industrial Waste Control and Disposal Measures

産業廃棄物の管理と処分方法

Reinforcing Generation Management

発生源管理の強化

Waste Flow Control

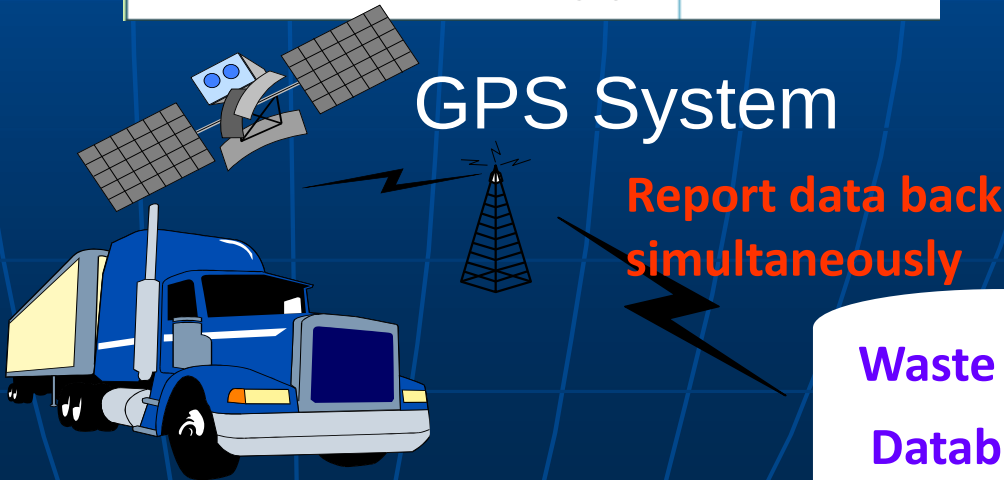
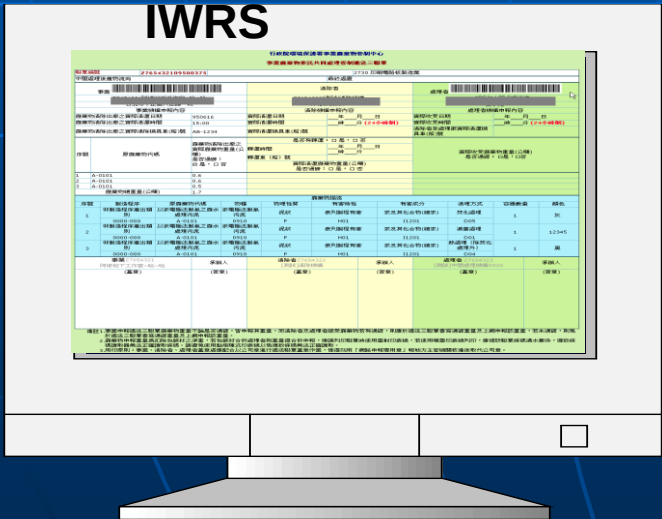
廃棄物フロー管理

Enlarge Scope of Inspection and Enforcement

点検範囲と実施の拡大

Add barcode scanning to manifest reporting function

報告機能にバーコードスキャンを加える



GPS System

Report data back simultaneously

Waste Info. Database



Promoting Green Gold Mines

緑の“金鉱脈”振興

- Turning environment business into Taiwan's next star economy: green technology parks, green procurement, resource recycling and reusing, and 1 trillion NTD worth of green products

環境ビジネスを台湾の次の主たる経済に変える：グリーンテクノロジーパーク、緑の獲得、資源のリサイクルと再使用、緑の産物は1兆台湾ドルの価値がある

- Focusing on 4 major efforts:
 1. Value-added recycling industry
 2. Environmental Science and Technology Parks (ESTPs)
 3. Green procurement
 4. Transforming pig manure into bio-energy

4つの主な試みに焦点を当てる

1. 高付加価値産業
2. 環境科学技術パーク
3. グリーン獲得
4. 畜産(養豚)廃棄物のバイオエネルギーへの変換



Promoting Green Gold Mines – Resource Recycling

緑の“金鉱脈”振興－資源循環

Resource recycling industry:

資源リサイクル産業

- Work force: approximately 50,000 people; 30,000 as sanitation workers; 20,000 as private recyclers

就労者：約50,000人がいて，30,000人が清掃作業員，20,000人が民間リサイクル業者

- Production value: exceeding 100 billion NTD per year

生産価値：年間100億台湾ドル (NTD) 以上





Promoting Green Gold Mines – Resource Recycling

緑の“金鉱脈”振興－資源循環

Example of plastic bottles

プラスチックボトルの例

- Taiwan recycles more than 4.5 billion bottles per year, saving energy, water, and electricity, as well as lowering greenhouse gas emissions.
- When stacked, bottles would make three piles as tall as Taipei 101. Recycled fibers could make 50 million blankets.
- Energy saved could supply 540,000 households with one month of electricity. CO₂ emissions are reduced by 52,740 metric tons.
- ・ 台湾では年間4.5億本のボトルがリサイクルされエネルギー、水、電気を節約すると同時に温室効果ガスの排出を減らしている
- ・ ボトルを積み上げると、台北101と同じ高さの山が3つでき、得られた繊維から5000万枚の毛布が出来る
- ・ 節約されたエネルギーは540,000世帯が1ヶ月に使う電気と同等である。CO2は52,740トン削減されている





Promoting the Green Gold Mines — ESTPs

緑の“金鉱脈”振興—ESTPs

Four ESTPs housing about 60 factories with an expected yearly output > 30 billion NTD

- ※ Taoyuan ESTP
- ※ Area: 31 hectares
- ※ Administration and Research building completed
- ※ 8 factories established
- ※ Received green building certification



*Taoyuan
County*

- ※ Fenglin ESTP
- ※ Area : 22 hectares
- ※ Administration and Research Building completed
- ※ 12 factories established
- ※ Received green building certification



*Hualien
County*



*Tainan
County*



*Kaohsiung
County*

- ※ Ta-Hsin-Ying ESTP
- ※ Area : 30 hectares
- ※ Administrative and Research Building completed
- ※ 11 factories confirmed to be established
- ※ Conforms with 9 main criteria for green building

- ※ Kangshan Benzhou ESTP
- ※ Area : 40 hectares
- ※ Administrative and Research Building completed
- ※ 28 factories established to date
- ※ Conforms with 9 main criteria for green building





Promoting Green Gold Mines — ESTPs

緑の“金鉱脈”振興—ESTPs

Item 現在	Current Total 現在	Target (for 2011) 2011年目標	Accomplished (%) 達成度 (%)
Established Facilities 確立された施設	59	75	79
Investment Amount (100 million NTD) 投資額	133	135	98
Employees 雇用人数	2,021	2,250	90
Annual Production (100 million NTD) 年間生産額	280	300	93
Recycled Materials (10,000 t/year) リサイクル量	232	300	77



Promoting Green Gold Mines—Green Procurement

緑の“金鉱脈”振興—グリーン購入

99 categories of eco-products:

- Taiwan ranks 3rd in the world

99個のエコグッズのカテゴリ：世界で3位

3,433 products certified for Green Mark:

- Taiwan ranks 5th in the world

グリーンマークに3433個のグッズが認定：世界で5位

First country having a green procurement clause in its legislation

- creating an economic worth 80.5 billion NTD

最初に法律にグリーン購入の項を導入した国：80.5億ドルの経済価値を創出



Promoting Green Gold Mines - Bio Energy

緑の“金鉱脈”振興ーバイオエネルギー

- Using manure and wastewater of 7 million pigs
 - to generate power and compost
 - effectively solving pollution problem

- ・ 7百万頭の豚の糞尿や廃水の使用

- 電力の発生や肥料として
 - 公害の効果的な解決法

- Under EPA sponsorship
 - Pingtung County using existing sewage treatment plant
 - treating pig waste and wastewater for methane power generation

- ・ EPAの援助の元で

- Pingtung地方にある下水処理場の使用
 - メタンから得られる力を発生させるために豚の糞尿や廃水の処理



Toxic Chemical Substance Control - Regulations Promulgation

有害化学物質の管理- 規制の発布

- Toxic chemical substance management in Taiwan began with promulgation of Toxic Chemical Substances Control Act (TCSCA) in 1988

台湾における有害化学物質の管理は有害化学物質管理法によって始められた

Taiwan Government currently lists 256 types of toxic chemicals to guard against potential dangers posed by these substances

台湾政府は現在、潜在的な危険に対して256の有害化学物質を掲げている

- Management of POPs is done under Stockholm Convention Review

POPs (残留性有機汚染物質) の管理はストックホルム会議レビューのもとで、行なわれている



Dioxin Control

ダイオキシンの管理

- In 2000
 - TEPA announced the most stringent dioxin control and emission standards for incinerators

2000年にTEPAが焼却処分場に最も厳しいダイオキシン管理と放出の基準を発布した

- Since then
 - additional measures have been taken to strengthen dioxin emission control for EAFs, sintering plants, ash-smelting facilities, etc.

それからEAFs, 焼結プラント, 灰溶解工場等に対してダイオキシン管理を強化するために追加的な対策をとった

- March 2006
 - 23 surveys of dioxin concentrations were performed near large incinerators
 - results were comparable with findings of foreign surveys

2006年3月に

焼却所周辺23箇所でダイオキシン濃度の調査が行なわれた
結果が海外の調査報告と比較された



PCBs Control

PCBの管理

- All PCB-containing capacitors and transformers not in use were completely removed, reported as hazardous waste, and properly disposed of.

PCBを含んでいるすべての未使用のコンデンサーと変圧器は、完全に取り除かれ、有害廃棄物として報告されて、適切に処分された

- PCB-containing waste is closely monitored by the Industrial Waste Control Center.

PCBを含む廃棄物は産業廃棄物管理センターで監視されている

- Those capacitors currently in use and which cannot be tested may stay in service until the end of their service life.

現在使用中やテストできないコンデンサーは耐用年数の終わりまで使用中のままであるかもしれない



Regulation and Control Strategy

規制と管理戦略

- Keeping abreast with international trends in controlling POPs
POPを管理する際に国際的な傾向を並行して一緒に保存する
- Implementing overall source reduction standards for dioxins and furans
ダイオキシンとフランの総合的なソースリダクション基準を実行する
- Continuing environmental dispersal surveys
環境散布調査の継続
- Preventing illegal dumping of POPs etc. by
 - applying state-of-the-art tracking system
 - re-directing to beneficial recycling and/or sound treatment最先端の追跡システムの採用や、有益なリサイクル、あるいは健全な処理への方向転換することでPOP等の不法投棄を防止する
- Restricting POPs-containing waste (i.e. fly ash) from getting into landfill sites
埋立地に入るPOP含有廃棄物 (例：フライアッシュ) を制限する



Climate Change Strategies

気候変動への戦略

■ Phase I

- Coordinate the inter-governmental mitigation strategies (2005)
- Propose legislation of “GHG Mitigation Act” (2006)

政府間の緩和戦略の調整

「GHG緩和条例」の法律の提案

■ Phase II

- Implementation of urban GHG action plan and national emissions reduction campaign (Save Our Sky, SOS)
- Green Ocean Project (afforestation)
- Energy Policy and Measures (promote renewable energy, expanding usage of natural gas, improve energy efficiency...)
- Industrial Voluntary Reduction Initiative and Reporting System
 - ・ 都市GHG活動計画と国家排出低減キャンペーンの実施
 - ・ グリーン海洋プロジェクト（植林）
 - ・ エネルギー政策と手法（再生可能エネルギーの奨励、天然ガスの使用拡大、エネルギー効率の改善）
 - ・ 産業界の自発的低減イニシアティブと報告システム

■ Phase III

- Establish National Reduction Target (based on cost analysis)
- Join international dialogue and be a part of the global scheme
 - ・ 国家低減目標の確立（コスト分析に則って）
 - ・ 国際的対話に参加して、国際的枠組みの一部となる

Aggressive GHG Reduction Target for Taiwan

台湾の積極的なGHG削減目標

□ 2025 CO₂ emission to below 2000 level :
proposed by Task Force of Energy Policy in 2007

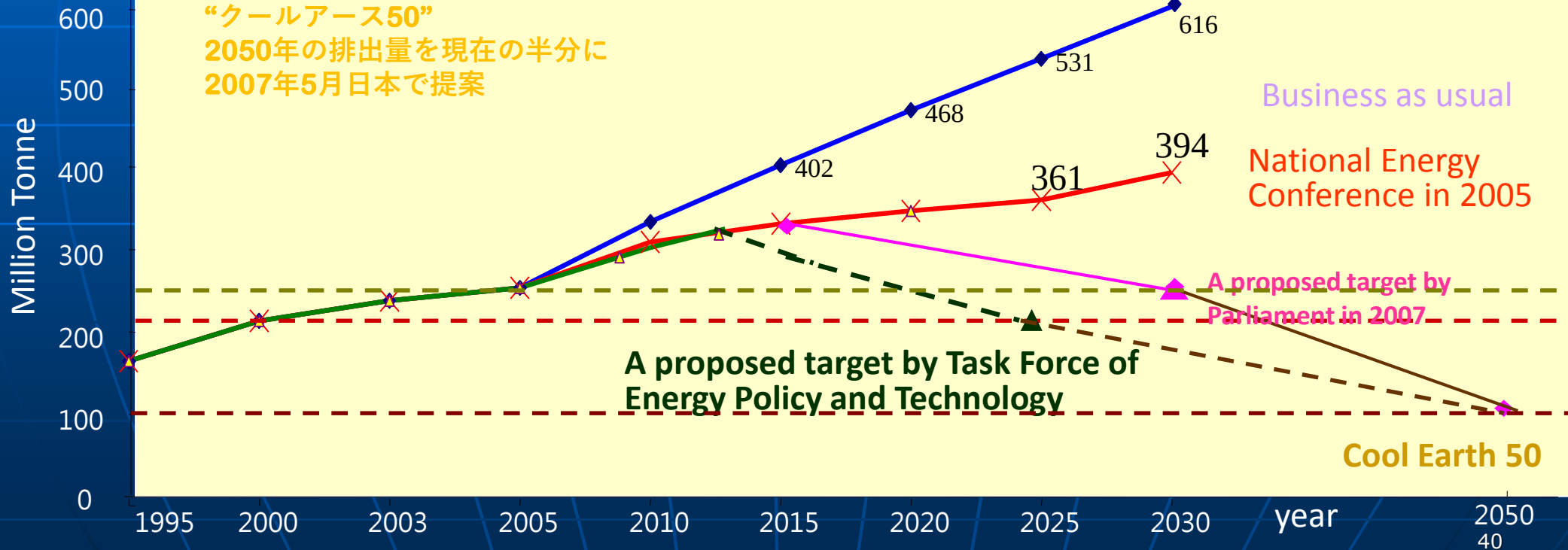
2025年のCO₂放出量を2000年より小さく
2007年のエネルギー政策特別委員会により提案

CO₂ emission in 2025-2030 to below 2005 level :
proposed by Taiwan Parliamentary Committee in
May 2007

2025-2030年のCO₂排出量を2005年より小さく
2007年5月に台湾の国会で提案

“Cool Earth 50” - cutting global emissions by half from
current level in year 2050 : proposed by Japan in May
2007

“クールアース50”
2050年の排出量を現在の半分に
2007年5月日本で提案



Source: Taiwan Energy Statistical Hand book 2006



Taiwan's Long-Term Efforts

台湾の長期的試み

■ Industrial Transformation and Structural Change

- low-carbon economy, green production, renewable energy (solar photovoltaic...)

産業変化と構造変化

- 低炭素経済, グリーンプロダクト, 再生可能エネルギー

■ Lifestyles in harmony with nature

- eco-thinking, 6R, green building, LED...

自然と調和した生活スタイル

- エコを考える, 6R, グリーンビルディング, LED等

■ Promoting use of public transportation and fuel - efficient cars

- Taiwan High Speed Rail (THSR)
- MRT (Mass Rapid Transit) system in main urban areas (Taipei, Kaohsiung...)
- LPG vehicles (taxis and public service cars)

公共交通機関の利用、燃費の良い車の使用の促進

- 台湾高速鉄道
- 都市部での大量高速輸送機関
- 液化石油ガス自動車



Taiwan's Energy Policies and Measures

台湾のエネルギー政策と方法

Promote Renewable Energy 再生可能エネルギーの促進

- Legislating "Renewable Energy Development Bill": provide a favorable framework for sustainable development of renewable energy
 - Goals for renewable energy development in 2010: 3%-5% of total energy supply, or 10% of power generation capacity (about 5,000 MW).
- 再生可能エネルギー発展法案の制定：再生可能エネルギーの持続可能な発展に対する好ましい枠組みを与える
- 2010年の再生可能エネルギー発展の目標は総エネルギー供給の3～5%，または最大電力発生量の10%

Renewable Energy	2010 Targets	
	Installed Capacity (MW)	Share of total (%)
1. Hydropower	2,168	4.22
2. Wind Power	2,159	4.20
3. Solar Photovoltaic	21	0.04
4. Geothermal	50	0.10
5. Biomass	741	1.44
Total	5,139	10.0



Energy Policies and Measures

エネルギー政策と手段

Expanding use of natural gas

- Natural gas consumption expected to be 13 million tonnes by 2010, 16 million tonnes by 2020, 20~22 million tonnes by 2025

天然ガス使用の拡大

天然ガスの消費は2010年までに1300万トン、2020年までに1600万トン、2025年までに2000～2200万トンと予測される

Improving energy efficiency

- Energy efficiency and energy productivity increase over 2% per year

エネルギー効率の改善

エネルギー効率やエネルギー生産性は1年毎に2%増加する

Improving energy transformation efficiency

- Applying high efficiency power generating equipment
- Enhancing efficiency of new coal-fired power plants from 35% to 40%, new gas-fired power generating plants from 45% to 53%

エネルギー変換効率の改善

高効率にパワーを発生出来る装置の採用

火力発電所の効率を35%から40%に、ガス発電所の効率を45%から53%に高める

Continuing promotion of co-generation system

- Capacity of co-generation expected to be 8GW by 2010, and 10GW by 2025

コジェネレーションシステムの促進の継続

コジェネレーションの限度は2010年までに8GW、2025年までに10GWと予測される

Promoting carbon dioxide reduction technologies

二酸化炭素削減技術の促進



Industry Voluntary Reduction Initiative

産業界の自発的な削減イニシアティブ

■ Objectives

- Government: (政府)
 - Capacity building for promoting GHG reduction management
 - Establishing scheme to verify and recognize voluntary reduction
 - Consistent with international standards

GHG削減管理を促進するためのキャパシティビルディング
自発的な削減を証明し、認識するための枠組みを構築する
世界規格との一致
- Industry: (産業界)
 - Reducing long-term cost through energy efficiency improvement
 - Responding to international trend
 - Enhancing corporate image

エネルギー効率の改善による長期コストを削減を図る
国際的トレンドに対応する
企業イメージを高める

Industry Participants

- Power, petrochemical, steel, cement, paper, man-made fiber, dyeing, semiconductor, TFT-LCD, electronics industries, and others with GHG reduction potential



Perspectives of Local and Regional Actions (1/3) 地域活動の展望 (1/3)

- In response to pressing waste management, toxic chemical, climate change and energy shortage problems, Taiwan has taken effective measures to turn these into progressive green actions, in an effort to ensure national sustainability

廃棄物処理、有害化学物質、気候変動、およびエネルギー不足問題が急を要していることに対して、台湾は国家の持続性を確実にするための試みでこれらを進歩的な環境対策に変える効果的な措置を取った。

Green actions are focused on building an circular economy based society, to:

- change the society from “consumption” to “conservation” mode
- fully utilize material and energy within the existing system
- develop and enhance the use of renewable energy and material
- help to secure the needed material and energy supply for growth
- well manage the toxic chemical flow
- minimize environmental burden and GHG emissions

グリーン活動は循環経済に立脚した社会の構築に焦点を当てている

- 消費型から保存型への社会の変革
- 既存システム内での物質とエネルギーの精一杯の利用
- 再生可能エネルギー・物質の開発と強化
- 発展のために必要な材料とエネルギーの確保
- 有害化学物質のフローの適正管理
- 環境負荷とGHG排出を最小化する

Perspectives of Local and Regional Actions (2/3) 地域活動の展望 (2/3)

- Nonetheless, eternal solution of environmental problems requires a close collaboration among concerned countries respecting:
 - trans-boundary waste and material flow tracking
 - multi-national energy flow tracking and analysis
 - long-range contaminant transport monitoring and assessment
 - toxic chemical inventory and fate analysis

環境問題の恒久的な解決法は関連する国々間での密接な協力を必要とする

- 国境を超える廃棄物や物質フローの追跡
- 多国間エネルギーフローの追跡と解析
- 長期レンジでの汚染物質輸送のモニタリングと評価
- 有害化学物質のインベントリーの作成と行方の解析

- Above work is necessary for ensuring a better management of waste, material, energy, contaminant and chemical issues, on a domestic and international scale

達成するためには国内や国際規模での廃棄物、物質、エネルギー、汚染物質、化学物質の適正管理を確立する必要がある

- International collaboration on these topics need to be:
 - planned and executed on a mutually-beneficial basis
 - purpose-driven and result-oriented
 - providing a platform for free flow of information.

これらのトピックに関する国際協力は以下のことを必要とする

- 相互利益の立場にたった計画と実行
- 目的誘導的、結果試行的
- 情報の自由なフローに対するプラットフォームを与える



Perspectives of Local and Regional Actions

(3/3) 地域活動の展望 (3/3)

- An effective mechanism of project initiation needs to be set up to:

- identify priority topics requiring immediate collaboration
- determining ways and means of furthering needed cooperation
- locating right partners for planning and execution

プロジェクト・イニシエーションの効果的メカニズムは次のことのセットアップが要求される

- 緊急な協力を必要とする最優先事項の特定
- 必要な協力を継続させるための方法と手段の決定
- 計画と実行における適切なパートナーの配置

- A typical example of long-range contaminant transport is illustrated below:

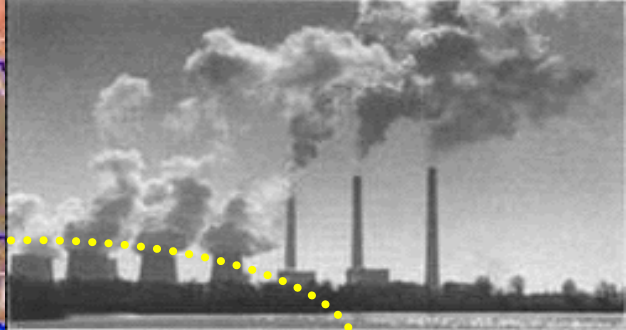
- abnormal airborne mercury level was found in Taiwan's high-altitude air
- cross-country collaboration is needed to verify and search for solution

長期レンジでの汚染物質輸送の典型的な例

- 台湾の上空で異常濃度の水銀が検出
- 原因究明と解決法を見出すためには国境を横断した国同士の協力が必要



Asian Dust
アジアの砂塵



Air Pollutants

大気汚染

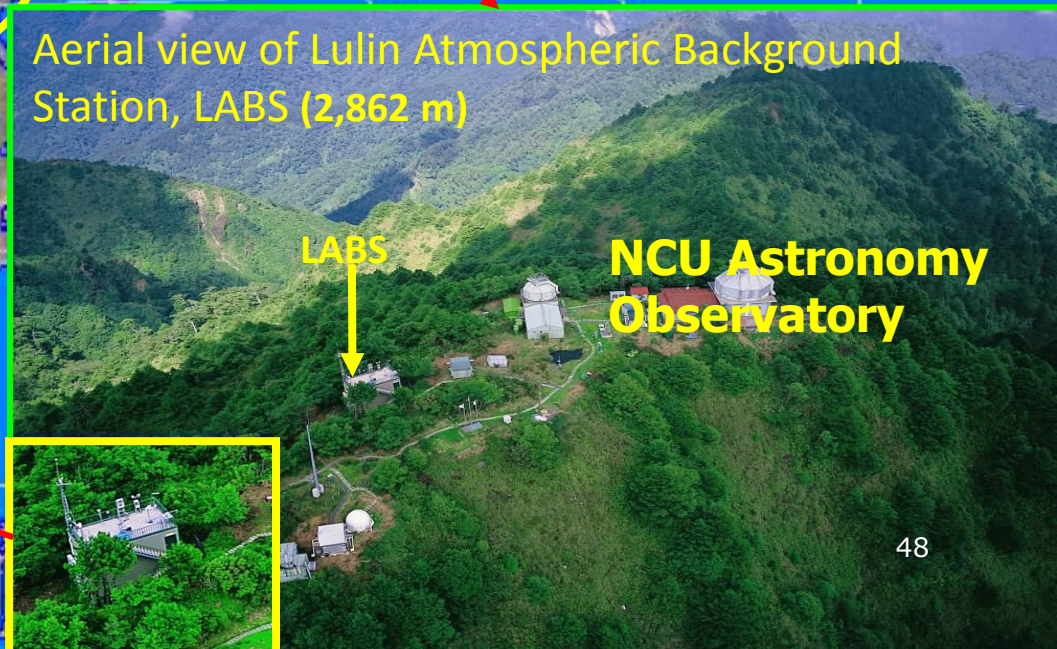


Biomass Burning

バイオマスの焼却



Aerial view of Lulin Atmospheric Background Station, LABS (2,862 m)



LABS

**NCU Astronomy
Observatory**



Mt. Lulin Background Station (LABS, 2862 m)

- Operating since 13 April 2006, under WMO-GAW/NOAA PROTOCOL
 - ❖ CO, CO₂, O₃, SO₂, CFCs, VOCs, etc. (with NOAA)
 - ❖ Aerosol chemistry: elements, ions, BC/OC (with USEPA)
 - ❖ Atmospheric Hg (with USEPA)
 - ❖ Precipitation chemistry
 - ❖ Radiation: Global, UV, optical depth (with NASA)
 - ❖ Meteorological data



Acid Rain



Visibility



Weather



Aerosol (PM₁₀)



Radiation



Mercury

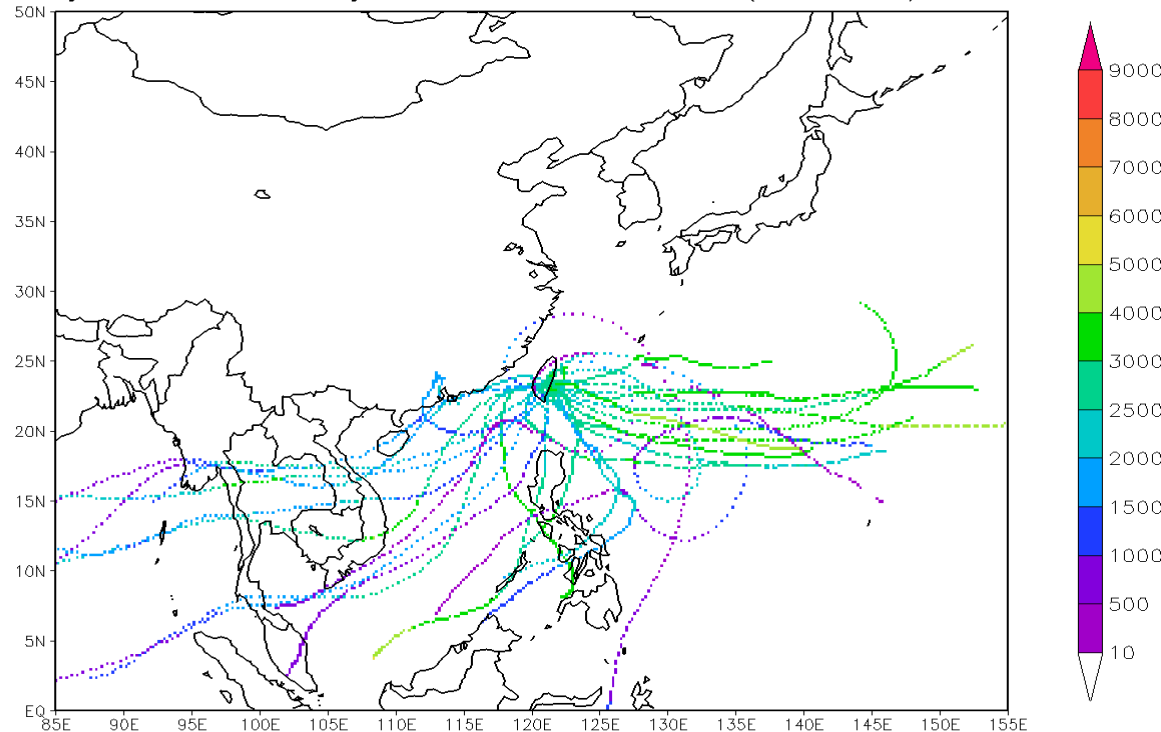
Long-Range Transport of Hg

水銀の長期間輸送

- Background monthly elemental Hg was about 1.1 ng m^{-3} when air mass came from the Pacific Ocean

気団が太平洋から来た時、月別水銀濃度のバックグラウンド値は 1.1 ng m^{-3} であった。

5-day backward trajectories at Mt. Lulin(2862 m) in Jul06

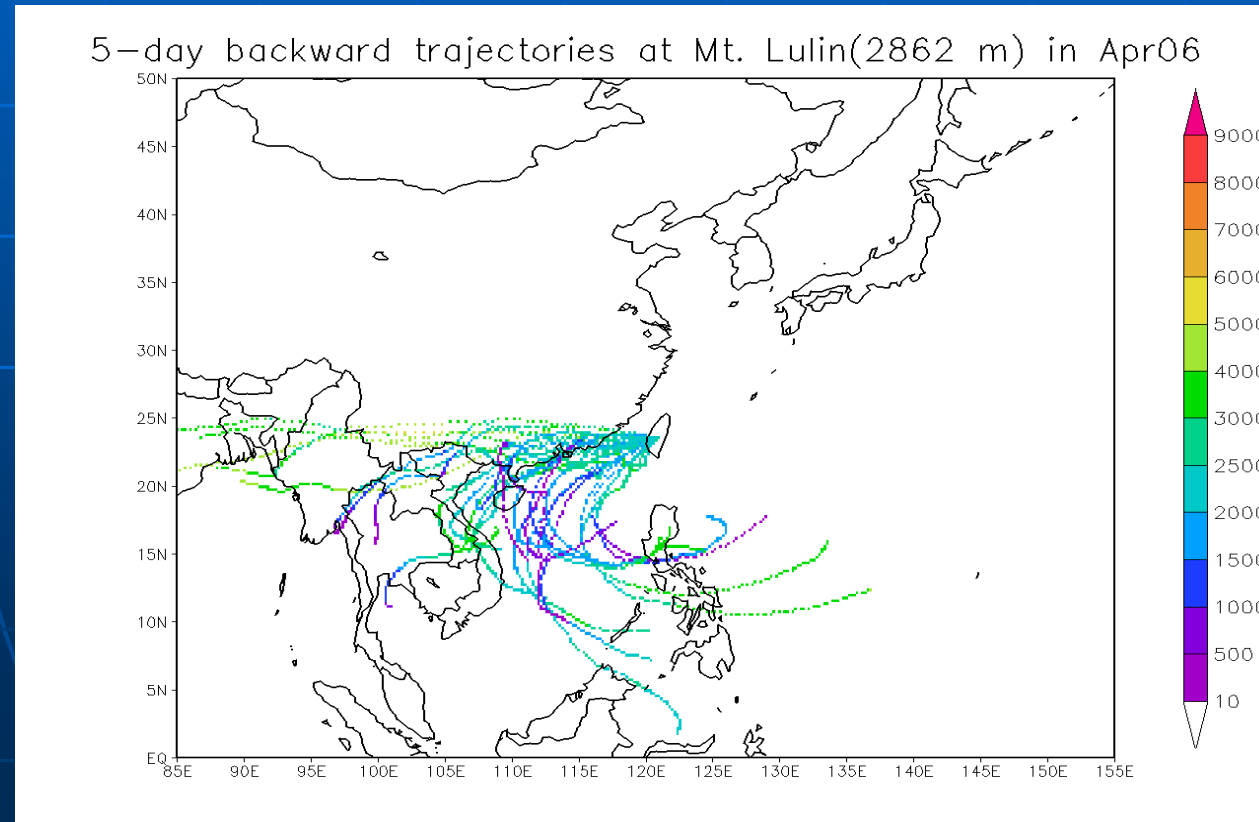


Long-Range Transport of Hg

水銀の長期間輸送

- Affected by biomass burning from the Southeastern Asia, elemental Hg was about **1.6 ng m^{-3}**

東南アジアのバイオマス燃焼（焼畑）による影響を受け、水銀元素は **1.6 ng m^{-3}** であった



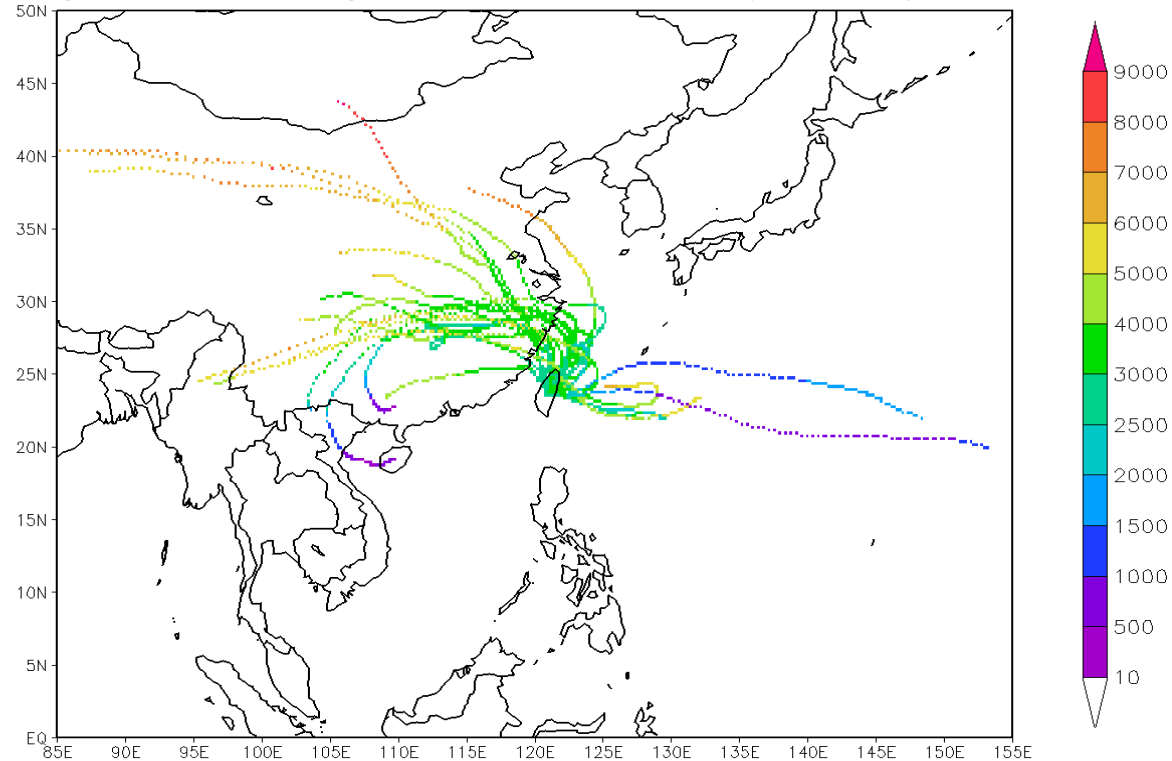
Long-Range Transport of Hg

水銀の長期間輸送

- During Northeastern monsoon, elemental Hg went up to 2.4 ng m^{-3}

北東モンスーンの期間、水銀元素は 2.4 ng m^{-3} であった

5-day backward trajectories at Mt. Lulin(2862 m) in Oct06

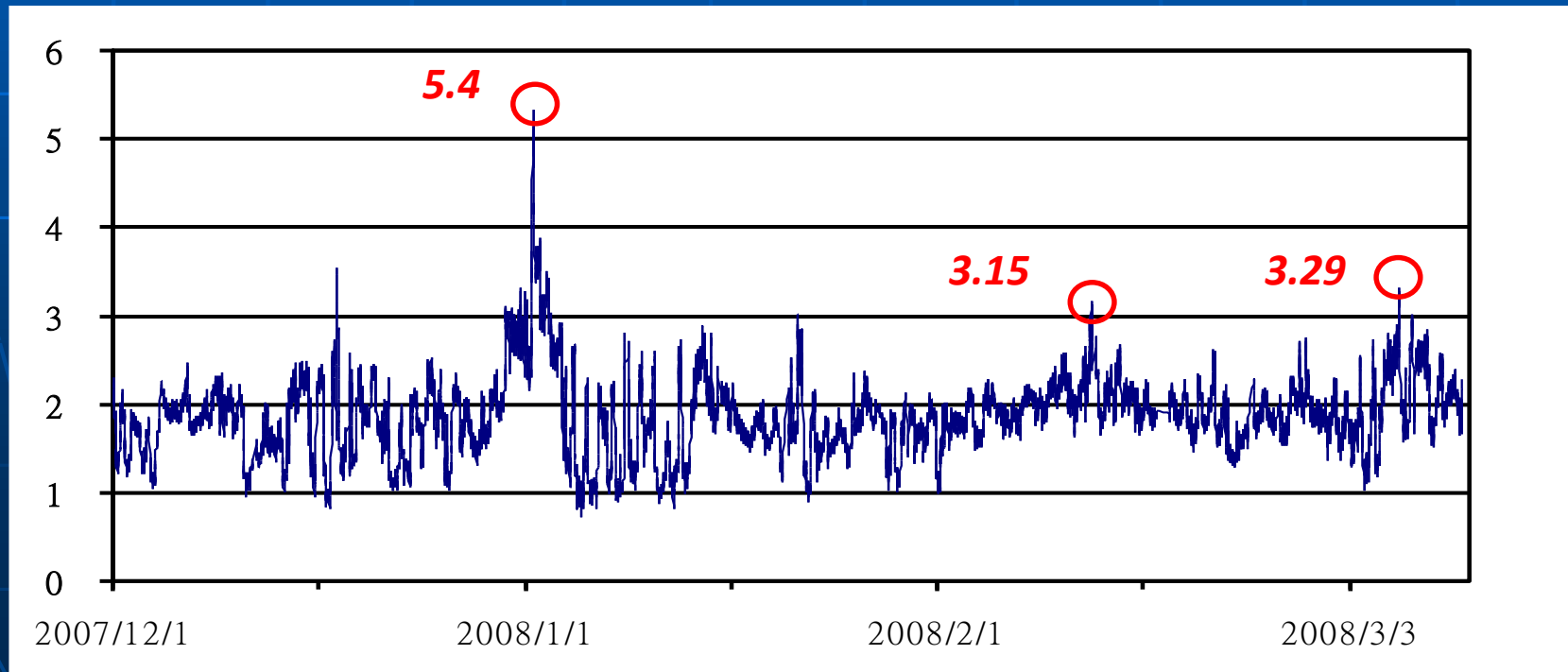


Long-Range Transport of Hg

水銀の長期間輸送

- Highest Hg 5.4 ng m^{-3} was observed on 2008/1/1, when air mass came from China
- Cu ranged from 42 to 103 ng m^{-3} is far higher than the background 15 ng m^{-3} , while As was less than 0.3 ng m^{-3}

気団が中国から来たとき2008年1月1日に最高水銀濃度 5.4 ng m^{-3} が観察された
銅濃度は $42 \sim 103 \text{ ng m}^{-3}$ であり、バックグラウンドの 15 ng m^{-3} よりずっと高いが、ヒ素は 0.3 ng m^{-3} より低い





Building an Effective Mechanism of Cooperation (1/4)

協力連携の効果的メカニズムの構築 (1/4)

- Each country has its unique problems, but the nature of the sustainability issue to a large extent is common among concerned countries, i.e.
 - safe and clean environment
 - renewable material supply and clean energy
 - sound environmental remediation
 - conservation-oriented low-carbon society
 - effective management of toxic chemical substances

それぞれの国が独自の課題を抱えているが、持続可能性の問題の本質は関係のある国々で共通である

- 安全でクリーンな環境
- 再生可能な物質の供給とクリーンエネルギー
- 健全な環境の回復
- 保全指向型、低炭素社会
- 有害化学物質の効果的な管理

- Resolution of sustainability issues as illustrated before does require cross-boundary collaboration

(先に例証されたように) 持続可能性の問題の解決は国境を超えた国際協調・協力が必要である



Building an Effective Mechanism of Cooperation (2/4)

効果的提携メカニズムの構築 (2/4)

- Multi-lateral collaboration may take various forms, i.e.
 - exchange of relevant information
 - hold multi-lateral seminar or forum on selected topics
 - joint monitoring or study on long-range contaminant transport
 - joint research on trans-boundary waste, material or energy flow
 - joint technology development on renewable energy and material
 - etc.

多角的な協力は様々な形態を取る

- 関連のある情報の交換
- 厳選された議題の多角的なセミナーやフォーラムの開催
- 国境を超える廃棄物や物質、エネルギーフローの共同研究
- 再生可能エネルギーや物質の発展における技術接合

- An alliance among universities or institutes with mandate or interest would be an ideal starting point for enhancing the required collaboration

委任や興味を伴う大学や研究所間の提携は必要な協力を高めるために理想的な出発点である



Building an Effective Mechanism of Cooperation (3/4)

効果的提携メカニズムの構築 (3/4)

- This alliance should form a task force to initiate the discussion and reach a resolution towards :

- prioritization of subjects of interest
- formation of plans of action
- securing the funding for collaborative activities
- executing the prioritized collaboration programs
- publishing results of collaboration with recommendations to respective governments or industries on actions to take

この提携は討議を開始するため、解決法を調査するために特別委員会を形成するべきである
興味のある対象の優先順位付け

- 活動計画の形成
- 共同作業のための基金の安全化
- 最優先するプログラムの実行
- 動作を取る際にそれぞれの政府か産業に推薦した提携の結果を発表する

- A such preliminary effort was done at SERC/NCKU in April 2008
 - holding a Jade Mountain Forum on Sustainable Development
 - involving experts from Japan, Canada, Australia, Singapore, Hong Kung, and Taiwan
 - inspiring thoughts about safe water, renewable energy, and site remediation

そのように準備された試みが2008年4月にSERC/NCKUで行なわれた

- 持続可能性発展Jade Mountain フォーラムで開催された
- 日本、カナダ、オーストラリア、シンガポール、香港、台の専門家が参加した
- 安全な水、再生可能エネルギー、現場改善についての前向きな考え



Building an Effective Mechanism of Cooperation (4/4)

効果的提携メカニズムの構築 (4/4)

- An expanded mechanism may be established on a long-term basis to continue such an effort :

- involving a larger circle of experts and professionals
- forming joint study or research programs
- aiming to use the joint work to improve or resolve issues of trans-boundary nature

拡大されたメカニズムは次のような試み続けるための長期的な基礎として確立されるかもしれない

- 専門家や教授達より大きな円に関わる
- 共同研究の形成
- 国境を越えた自然の問題を改善、解決するための共同作業を目的とする

- Above rationale provides some food for thought :

- are we ready to make a more proactive contribution ?
- who else beyond us can and will take such an initiative ?
- why do we not act now ?

原理の上にさらに考えるべきことを提供する

- より積極的な貢献をする準備は出来ているか？
- 我々を超える者はいるのか？イニシアティブを取るのか？
- なぜ我々は今活動しないのか？



Thanks for your attention

敬請指教

2008 持続可能な地球環境のための玉山宣言

私たちのすむ地球

その美しい環境はいま重大な存続の危機に瀕しています
太平洋地域から玉山に集ったわれら環境研究の専門家は
この現状に大きな危機感を抱くとともにわれわれの責任
の重大さを認識し

ここ玉山の頂上に於いて下記の

環境保護の理念と行動を共有することを宣言します

全地球的な協調のもとにそれぞれの地域で

かけがえのない地球の環境を持続可能なものとして築いてゆきます

「低炭素、安全、ゼロ廃棄物」そして人間社会の福祉の実現のために

